GANUS OPERATIVO · MODELO DE DATOS · BORRADOR V0 · ESQUEMA FORMS · 11 TABLAS

Formularios dinámicos

Diagrama entidad-relación. "ref logica" = referencia a otro módulo sin FK física. PK clave primaria · FK clave foránea · UK valor único.

versiona
registra
organiza
contiene
define claves
habilita filtros
posee
agrupa
provee opciones
contiene
valida con
se condiciona con

formulario

uuid	id	PK	
uuid	organizacion_id		ref logica a organization (tenant)
uuid	finca_id		ref logica, NULL = toda la organizacion (DP-24)
varchar	codigo	UK	unico por organizacion, ej. FRM-EVAL-REPRO
varchar	nombre		
text	descripcion		
uuid	creado_por		
timestamptz	creado_en		
timestamptz	actualizado_en		

version_formulario

uuid	id	PK	
uuid	formulario_id	FK	
int	numero_version		UK con formulario_id
varchar	estado		DRAFT, PUBLISHED, OBSOLETE
jsonb	definicion_publicada		contrato JSON generado al publicar, solo lectura
varchar	version_contrato		schemaVersion del JSON, ej. 1.0
int	revision		concurrencia optimista
uuid	creado_por		
timestamptz	creado_en		
timestamptz	publicado_en		
timestamptz	obsoleto_en		

evento_version_formulario

uuid	id	PK	
uuid	version_formulario_id	FK	
varchar	accion		CREATED, PUBLISHED, OBSOLETED
uuid	usuario_id		ref logica a organization.usuario
timestamptz	ocurrido_en		
text	resumen_cambios		
uuid	correlation_id		

seccion_formulario

uuid	id	PK	
uuid	version_formulario_id	FK	
varchar	nombre		
text	descripcion		
int	orden		UK con version_formulario_id

clave_formulario

uuid	id	PK	
uuid	version_formulario_id	FK	
varchar	tipo_clave		SEARCH, CONTEXT
varchar	origen		INVENTORY_ATTRIBUTE, ORGANIZATION_DIMENSION
uuid	referencia_id		ref logica al atributo o dimension
varchar	codigo_referencia		
varchar	etiqueta		

filtro_disponible_formulario

uuid	id	PK	
uuid	version_formulario_id	FK	
varchar	origen		INVENTORY_ATTRIBUTE, ORGANIZATION_SPACE_HIERARCHY
uuid	referencia_id		ref logica al atributo o tipo de espacio
varchar	codigo_referencia		
varchar	etiqueta		

catalogo_formulario

uuid	id	PK	
uuid	version_formulario_id	FK	siempre local a la version
varchar	codigo		
varchar	nombre		

campo_formulario

uuid	id	PK	
uuid	version_formulario_id	FK	
uuid	seccion_id	FK	
varchar	codigo_campo		estable entre versiones, UK con version
varchar	nombre		etiqueta visible
varchar	tipo_campo		14 tipos: SHORT_TEXT, DECIMAL, PHOTO...
int	orden		UK con seccion_id
varchar	requerimiento		ALWAYS, OPTIONAL, CONDITIONAL
text	valor_defecto		
text	texto_ayuda		
uuid	catalogo_id	FK	lista local, opcional
varchar	catalogo_maestro_ref		catalogo de otro dominio, opcional
varchar	precarga_origen		INVENTORY, TASK, CONTEXT, CONFIGURATION
varchar	precarga_ref		atributo o dato de origen

opcion_catalogo_formulario

uuid	id	PK	
uuid	catalogo_id	FK	
varchar	codigo_opcion		UK con catalogo_id
varchar	etiqueta		
int	orden		
boolean	activa		se desactiva, nunca se borra

validacion_campo_formulario

uuid	id	PK	
uuid	campo_id	FK	
varchar	tipo_regla		MIN, MAX, MIN_LENGTH, MAX_LENGTH, PATTERN, DECIMALS...
text	valor_regla		
text	mensaje_error		

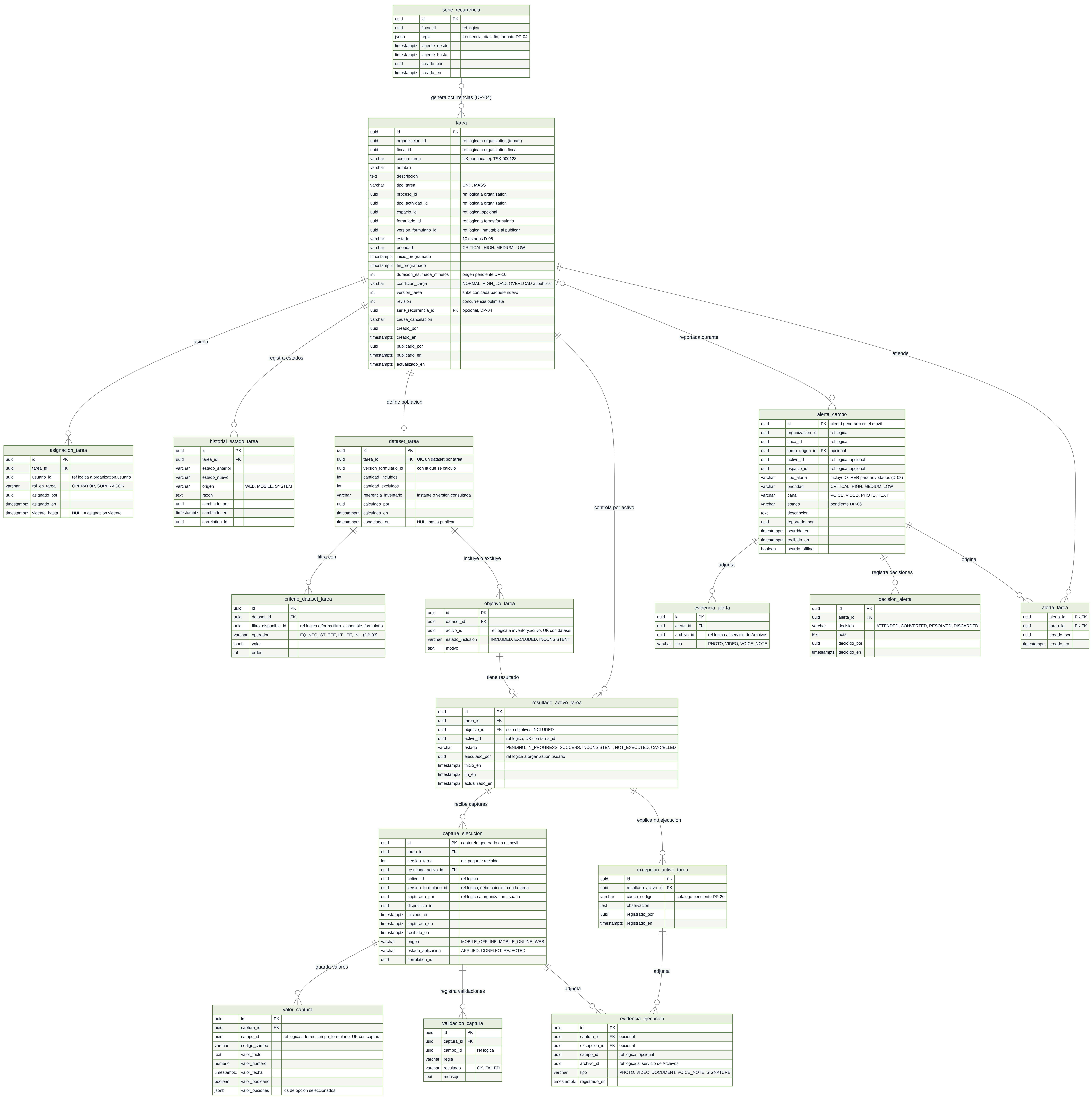
condicion_campo_formulario

uuid	id	PK	
uuid	campo_id	FK	
varchar	tipo		VISIBLE_WHEN, REQUIRED_WHEN
jsonb	expresion		gramatica DP-11

GANUS OPERATIVO · MODELO DE DATOS · BORRADOR V0 · ESQUEMA PLANNING · 17 TABLAS

Planificación y ejecución

Diagrama entidad-relación. "ref logica" = referencia a otro módulo sin FK física. PK clave primaria · FK clave foránea · UK valor único.



serie_recurrencia

uuid	id	PK	
uuid	finca_id		ref logica
jsonb	regla		frecuencia, dias, fin; formato DP-04
timestamptz	vigente_desde		
timestamptz	vigente_hasta		
uuid	creado_por		
timestamptz	creado_en		

tarea

uuid	id	PK	
uuid	organizacion_id		ref logica a organization (tenant)
uuid	finca_id		ref logica a organization.finca
varchar	codigo_tarea		UK por finca, ej. TSK-000123
varchar	nombre		
text	descripcion		
varchar	tipo_tarea		UNIT, MASS
uuid	proceso_id		ref logica a organization
uuid	tipo_actividad_id		ref logica a organization
uuid	espacio_id		ref logica, opcional
uuid	formulario_id		ref logica a forms.formulario
uuid	version_formulario_id		ref logica, inmutable al publicar
varchar	estado		10 estados D-06
varchar	prioridad		CRITICAL, HIGH, MEDIUM, LOW
timestamptz	inicio_programado		
timestamptz	fin_programado		
int	duracion_estimada_minutos		origen pendiente DP-16
varchar	condicion_carga		NORMAL, HIGH_LOAD, OVERLOAD al publicar
int	version_tarea		sube con cada paquete nuevo
int	revision		concurrencia optimista
uuid	serie_recurrencia_id	FK	opcional, DP-04
varchar	causa_cancelacion		
uuid	creado_por		
timestamptz	creado_en		
uuid	publicado_por		
timestamptz	publicado_en		
timestamptz	actualizado_en		

alerta_campo

uuid	id	PK	alertId generado en el movil
uuid	organizacion_id		ref logica
uuid	finca_id		ref logica
uuid	tarea_origen_id	FK	opcional
uuid	activo_id		ref logica, opcional
uuid	espacio_id		ref logica, opcional
varchar	tipo_alerta		incluye OTHER para novedades (D-08)
varchar	prioridad		CRITICAL, HIGH, MEDIUM, LOW
varchar	canal		VOICE, VIDEO, PHOTO, TEXT
varchar	estado		pendiente DP-06
text	descripcion		
uuid	reportado_por		
timestamptz	ocurrido_en		
timestamptz	recibido_en		
boolean	ocurrio_offline		

asignacion_tarea

uuid	id	PK	
uuid	tarea_id	FK	
uuid	usuario_id		ref logica a organization.usuario
varchar	rol_en_tarea		OPERATOR, SUPERVISOR
uuid	asignado_por		
timestamptz	asignado_en		
timestamptz	vigente_hasta		NULL = asignacion vigente

historial_estado_tarea

uuid	id	PK	
uuid	tarea_id	FK	
varchar	estado_anterior		
varchar	estado_nuevo		
varchar	origen		WEB, MOBILE, SYSTEM
text	razon		
uuid	cambiado_por		
timestamptz	cambiado_en		
uuid	correlation_id		

dataset_tarea

uuid	id	PK	
uuid	tarea_id	FK	UK, un dataset por tarea
uuid	version_formulario_id		con la que se calculo
int	cantidad_incluidos		
int	cantidad_excluidos		
varchar	referencia_inventario		instante o version consultada
uuid	calculado_por		
timestamptz	calculado_en		
timestamptz	congelado_en		NULL hasta publicar

criterio_dataset_tarea

uuid	id	PK	
uuid	dataset_id	FK	
uuid	filtro_disponible_id		ref logica a forms.filtro_disponible_formulario
varchar	operador		EQ, NEQ, GT, GTE, LT, LTE, IN... (DP-03)
jsonb	valor		
int	orden		

objetivo_tarea

uuid	id	PK	
uuid	dataset_id	FK	
uuid	activo_id		ref logica a inventory.activo, UK con dataset
varchar	estado_inclusion		INCLUDED, EXCLUDED, INCONSISTENT
text	motivo		

evidencia_alerta

uuid	id	PK	
uuid	alerta_id	FK	
uuid	archivo_id		ref logica al servicio de Archivos
varchar	tipo		PHOTO, VIDEO, VOICE_NOTE

decision_alerta

uuid	id	PK	
uuid	alerta_id	FK	
varchar	decision		ATTENDED, CONVERTED, RESOLVED, DISCARDED
text	nota		
uuid	decidido_por		
timestamptz	decidido_en		

alerta_tarea

uuid	alerta_id	PK,FK
uuid	tarea_id	PK,FK
uuid	creado_por	
timestamptz	creado_en	

resultado_activo_tarea

uuid	id	PK	
uuid	tarea_id	FK	
uuid	objetivo_id	FK	solo objetivos INCLUDED
uuid	activo_id		ref logica, UK con tarea_id
varchar	estado		PENDING, IN_PROGRESS, SUCCESS, INCONSISTENT, NOT_EXECUTED, CANCELLED
uuid	ejecutado_por		ref logica a organization.usuario
timestamptz	inicio_en		
timestamptz	fin_en		
timestamptz	actualizado_en		

captura_ejecucion

uuid	id	PK	captureId generado en el movil
uuid	tarea_id	FK	
int	version_tarea		del paquete recibido
uuid	resultado_activo_id	FK	
uuid	activo_id		ref logica
uuid	version_formulario_id		ref logica, debe coincidir con la tarea
uuid	capturado_por		ref logica a organization.usuario
uuid	dispositivo_id		
timestamptz	iniciado_en		
timestamptz	capturado_en		
timestamptz	recibido_en		
varchar	origen		MOBILE_OFFLINE, MOBILE_ONLINE, WEB
varchar	estado_aplicacion		APPLIED, CONFLICT, REJECTED
uuid	correlation_id		

excepcion_activo_tarea

uuid	id	PK	
uuid	resultado_activo_id	FK	
varchar	causa_codigo		catalogo pendiente DP-20
text	observacion		
uuid	registrado_por		
timestamptz	registrado_en		

valor_captura

uuid	id	PK	
uuid	captura_id	FK	
uuid	campo_id		ref logica a forms.campo_formulario, UK con captura
varchar	codigo_campo		
text	valor_texto		
numeric	valor_numero		
timestamptz	valor_fecha		
boolean	valor_booleano		
jsonb	valor_opciones		ids de opcion seleccionados

validacion_captura

uuid	id	PK	
uuid	captura_id	FK	
uuid	campo_id		ref logica
varchar	regla		
varchar	resultado		OK, FAILED
text	mensaje		

evidencia_ejecucion

uuid	id	PK	
uuid	captura_id	FK	opcional
uuid	excepcion_id	FK	opcional
uuid	campo_id		ref logica, opcional
uuid	archivo_id		ref logica al servicio de Archivos
varchar	tipo		PHOTO, VIDEO, DOCUMENT, VOICE_NOTE, SIGNATURE
timestamptz	registrado_en		